算法基础：习题解答 6

2026 春　任课老师：陈雪　　due: May 29, 23:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据结构和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

问题 1

Solution. 扩大 z 的定义，令 $z_s = 1, z_t = 0$。课件上的线性规划转化为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{e \in E'} c_e y_e \\ \text{s.t.} \quad & y_e + z_v - z_u \geq 0 \quad \forall e = (u, v) \in E', \\ & z_s = 1, \quad z_t = 0, \\ & y_e \geq 0 \qquad\qquad \forall e \in E'. \end{aligned}$$

以上线性规划与原线性规划等价。

引理 1. *设图 (V', E', s, t) 的最小割容量为* min_cut*，线性规划的最优值为* OPT*，则* min_cut = OPT。

证明. 首先，任取 $(S, \overline{S})$ 为图 (V', E', s, t) 的一个割，构造

$$z_v = \begin{cases} 1, & v \in S, \\ 0, & v \notin S, \end{cases} \qquad y_e = \max\{0, z_u - z_v\}, \quad e = (u, v) \in E'.$$

该构造满足 $z_s = 1, z_t = 0$，因为 $s \in S, t \notin S$；并且

$$y_e + z_v - z_u \geq z_u - z_v + z_v - z_u = 0.$$

其目标值恰为该割容量。因此所有割均有 $\mathrm{cap}(S, \overline{S}) \geq \mathrm{OPT}$，亦即 min_cut $\geq$ OPT。

反之，设 $(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$ 为线性规划给出的最优解。由于 $y_e \geq z_u - z_v$、$y_e \geq 0$，而 $c_e \geq 0$，可取 $y_e = \max\{0, z_u - z_v\}$ 而不增大目标值。于是问题可写为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{e=(u,v) \in E'} c_e \max\{0, z_u - z_v\} \\ \text{s.t.} \quad & z_s = 1, \quad z_t = 0. \end{aligned}$$

令 $z'_v = \max\{\min\{1, z_v\}, 0\}$。对于 $e = (u, v) \in E'$：

- 若 $z'_u \leq z'_v$，则
$$\max\{0, z'_u - z'_v\} = 0 \leq \max\{0, z_u - z_v\}.$$

- 若 $z'_u > z'_v$，则

$$\begin{aligned}
&\max\{\min\{1, z_u\}, 0\} > \max\{\min\{1, z_v\}, 0\} \\
&\qquad \Longrightarrow \begin{cases} \max\{\min\{1, z_u\}, 0\} > \min\{1, z_v\}, \\ \max\{\min\{1, z_u\}, 0\} > 0 \end{cases} \\
&\qquad \Longrightarrow \begin{cases} \min\{\max\{0, z_u\}, 1\} > \min\{1, z_v\}, \\ \min\{1, z_u\} > 0 \end{cases} \\
&\qquad \Longrightarrow \begin{cases} \max\{0, z_u\} > \min\{1, z_v\}, \\ 1 > \min\{1, z_v\}, \\ z_u > 0 \end{cases} \\
&\qquad \Longrightarrow \begin{cases} z_u > z_v, \\ z_v < 1, \\ z_u > 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

  因此 $z'_u = \min\{1, z_u\}$、$z'_v = \max\{0, z_v\}$，从而

$$z'_u - z'_v = \min\{1, z_u\} - \max\{0, z_v\} \le z_u - z_v.$$

  这时同样有 $\max\{0, z'_u - z'_v\} \le \max\{0, z_u - z_v\}$。

综上，由 $c_e \ge 0$，有

$$\sum_{e=(u,v)\in E'} c_e \max\{0, z'_u - z'_v\} \le \sum_{e=(u,v)\in E'} c_e \max\{0, z_u - z_v\}.$$

故可以再加入 $z_v \in [0,1]$，而不改变最优值，即考虑

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{e=(u,v)\in E'} c_e \max\{0, z_u - z_v\} \\
\text{s.t.} \quad & z_s = 1, \quad z_t = 0, \\
& z_v \in [0,1] \qquad\qquad\qquad\qquad \forall v \in V'.
\end{aligned}$$

设该问题的最优解为 $\boldsymbol{z}$。对于任意 $\lambda \in (0,1]$，构造

$$z_v^{(\lambda)} = \begin{cases} 1, & z_v \ge \lambda, \\ 0, & z_v < \lambda. \end{cases}$$

定义

$$\begin{aligned}
f(\lambda) &= \sum_{e=(u,v)\in E'} c_e \max\{0, z_u^{(\lambda)} - z_v^{(\lambda)}\} \\
&= \sum_{e=(u,v)\in E'} c_e \mathbf{1}\{z_v < \lambda \le z_u\}.
\end{aligned}$$

计算积分得到

$$\begin{aligned}
\int_0^1 f(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda &= \int_0^1 \left(\sum_{e=(u,v)\in E'} c_e \mathbf{1}\{z_v < \lambda \le z_u\} \right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \sum_{e=(u,v)\in E'} c_e \int_0^1 \mathbf{1}\{z_v < \lambda \le z_u\}\,\mathrm{d}\lambda \\
&= \sum_{e=(u,v)\in E'} c_e \max\{0, z_u - z_v\} = \mathrm{OPT}.
\end{aligned}$$

f 是只有有限个取值的阶梯函数，故存在 $\lambda^* \in (0,1]$ 使 $f(\lambda^*) \le \mathrm{OPT}$。令

$$S = \{v : z_v \ge \lambda^*\}, \qquad \overline{S} = \{v : z_v < \lambda^*\}.$$

由于 $s \in S, t \in \overline{S}$，这是一种割，其容量为 $f(\lambda^*) \le \mathrm{OPT}$。于是 $\mathrm{min_cut} \le \mathrm{OPT}$。结合前面的不等式，得 $\mathrm{min_cut} = \mathrm{OPT}$。 □

构造方法与时间复杂度。上述证明已经隐式给出构造方法。设 $\boldsymbol{z}, \boldsymbol{y}$ 为线性规划给出的解，先将 $\boldsymbol{z}$ 截断到 $[0,1]$。考虑

$$f(\lambda) = \sum_{e=(u,v)\in E'} c_e \mathbf{1}\{z_v < \lambda \le z_u\}.$$

对于区间 $(l, r]$，若不存在 $z_v \in (l, r)$，则其中各指示函数不发生变化，只需考察 $f(r)$。将不同的 z_v 排序为 $a_1 < \cdots < a_q$，对于 $\lambda \in (a_i, a_{i+1}]$，只需考察 $\lambda = a_{i+1}$。

因此枚举 $\lambda \in (\{z_v : v \in V'\} \cup \{1\}) \setminus \{0\}$，找出使 $f(\lambda)$ 最小的 λ^*，再构造

$$S = \{v : z_v \ge \lambda^*\}, \qquad \overline{S} = \{v : z_v < \lambda^*\}.$$

由证明可知此割满足要求。每个阈值扫描一次边集，该过程时间复杂度为 $O(|V'|\,|E'| + |V'|)$；在通常 $|E'| \ge 1$ 的情形下为 $O(|V'|\,|E'|)$。仅枚举阈值时不必排序。

问题 2

Solution.

(a) 设变量 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in [0,1]$ 表示各顶点被选取的状态，目标为最小化 $\sum_{i=1}^n x_i$。整数解中每条边 (u,v) 至少有一个端点被选取，因此 LP 松弛为

$$\begin{aligned} \min \quad & y = \sum_{i=1}^n x_i \\ \text{s.t.} \quad & x_i \ge 0 && \forall i \in [n], \\ & x_i \le 1 && \forall i \in [n], \\ & x_u + x_v \ge 1 && \forall (u,v) \in E. \end{aligned}$$

(b) 令 $S = \{u : x_u \ge \frac{1}{2}\}$。对于任意 $(u,v) \in E$，由 $x_u + x_v \ge 1$，必有 $x_u \ge \frac{1}{2}$ 或 $x_v \ge \frac{1}{2}$；否则 $x_u + x_v < 1$，矛盾。故 $u \in S$ 或 $v \in S$，S 是顶点覆盖。
设最优整数覆盖大小为 OPT。整数规划可行域是线性规划可行域的子集，故 LP 最优解满足 $\sum_{i=1}^n x_i \le \mathrm{OPT}$。于是

$$|S| = \sum_{u : x_u \ge 1/2} 1 \le \sum_{u : x_u \ge 1/2} 2x_u \le 2\sum_{i=1}^n x_i \le 2\mathrm{OPT}.$$

因此 S 的近似比至多为 2。

问题 3

Solution.

1. 最大匹配

Algorithm 1 Maximum Matching

```
1:  procedure SOLVE(L, R, E)
2:      V' ← {s, t} ∪ L ∪ R, E' ← ∅, ans ← ∅
3:      for u ∈ L do
4:          E' ← E' ∪ {(s, u)}, c(s, u) ← 1
5:      end for
6:      for v ∈ R do
7:          E' ← E' ∪ {(v, t)}, c(v, t) ← 1
8:      end for
9:      for (u, v) ∈ E do
10:         E' ← E' ∪ {(u, v)}, c(u, v) ← +∞
11:     end for
12:     f ← MAX-FLOW(V', E', s, t)                ▷ 取整数最大流
13:     for (u, v) ∈ E do
14:         if f(u, v) = 1 then
15:             ans ← ans ∪ {(u, v)}
16:         end if
17:     end for
18:     return ans
19: end procedure
```

引理 2. *图 (V', E', s, t) 的最小割容量有限。*

证明. 取 $S = \{s\}$，割去所有 $s \to u$ 的边，其容量为 $|L|$，有限。因此最小割容量有限。 □

引理 3. *图 (V', E', s, t) 的合法整数流与 $G = (L \cup R, E)$ 上的合法匹配 M 一一对应，且流量等于 $|M|$。*

证明. 对于所有 $u \in L$，流入流量至多为 $c(s, u) = 1$，故

$$\sum_{v:(u,v)\in E} f(u, v) \le 1, \qquad f(u, v) \in \{0, 1\}.$$

对于 $v \in R$ 也有流出流量至多为 $c(v, t) = 1$。因而所有边的整数流量均在 $\{0, 1\}$ 中。这也说明在最大匹配计算中，将中间边容量由 $+\infty$ 改为 1 不改变可行流。

每单位流量均形成 $s \to u_i \to v_i \to t$；其中各 u_i 互异，各 v_i 互异，且 $(u_i, v_i) \in E$。所有这些边形成一个匹配。

反之，给定匹配 M，对每条 $(u, v) \in M$，令路径 $s \to u \to v \to t$ 上各边流量增加 1。匹配中每个顶点至多出现一次，所以容量约束均满足，流守恒也成立。所得整数可行流的流量等于 $|M|$。 □

由整数流性质及上述对应关系，最大匹配大小等于最大流。当 $f(u, v) = 1$ 时，必有对应路径的单位流量，故算法给出的匹配合法且最优。

使用课上的 Greedy II 方法，时间复杂度为

$$\begin{aligned} O(|V'| \ln |V'|\, |E'|) &= O\big((|L| + |R| + 2) \ln(|L| + |R| + 2)(|E| + |L| + |R|)\big) \\ &= O\big((|E| + |L| + |R|)(|L| + |R|) \ln(|L| + |R|)\big). \end{aligned}$$

备注：将中间边容量改为 1 后，单位容量网络流的时间复杂度可以做到

$$O\big(|E'| \min\{|E'|^{1/2}, |V'|^{2/3}\}\big).$$

2. 最小顶点覆盖

Algorithm 2 Minimum Cover Set

```
1:  procedure SOLVE(L, R, E)
2:      V' ← {s, t} ∪ L ∪ R, E' ← ∅, C ← ∅
3:      for u ∈ L do
4:          E' ← E' ∪ {(s, u)}, c(s, u) ← 1
5:      end for
6:      for v ∈ R do
7:          E' ← E' ∪ {(v, t)}, c(v, t) ← 1
8:      end for
9:      for (u, v) ∈ E do
10:         E' ← E' ∪ {(u, v)}, c(u, v) ← +∞
11:     end for
12:     (S, S̄) ← MIN-CUT(V', E', s, t)
13:     for u ∈ L do
14:         if u ∉ S then
15:             C ← C ∪ {u}
16:         end if
17:     end for
18:     for v ∈ R do
19:         if v ∈ S then
20:             C ← C ∪ {v}
21:         end if
22:     end for
23:     return C
24: end procedure
```

这里引入 König 定理，说明最小顶点覆盖的大小等于最大匹配大小 $|M|$。

定理 1 (König 定理). *对于二分图 $G = (L \cup R, E)$，最大匹配大小等于最小顶点覆盖大小。*

只需证明构造出的集合 C 是顶点覆盖，且 $|C| = |M|$。

先证是顶点覆盖。反设 $(u, v) \in E$ 未被覆盖，则

$$u \notin C,\ u \in L \Longrightarrow u \in S, \qquad v \notin C,\ v \in R \Longrightarrow v \notin S.$$

于是 (u, v) 穿过最小割，但 $c(u, v) = +\infty$，与最小割容量有限矛盾。因此 C 必是顶点覆盖。

由于所有中间边容量均为 $+\infty$，有限的最小割不割去任何中间边，其容量为

$$|L \cap \overline{S}| + |R \cap S| = |C|.$$

由最大流最小割定理，此值等于最大流，即 $|M|$。另一方面任意顶点覆盖至少包含匹配每条边的一个端点，所以其大小至少为 $|M|$。故所构造的 C 最优，同时得到定理。

问题 4

Solution.

Algorithm 3 Problem 4：项目选择

```
procedure SOLVE(n, {b_i}_{i=1}^n, {c_i}_{i=1}^n, E)
    V' ← {s,t} ∪ [n], E' ← ∅                          ▷ 根据 b_i − c_i 的正负选择连边方式
    for u = 1, ..., n do
        if b_u − c_u ≥ 0 then
            E' ← E' ∪ {(s,u)}, c(s,u) ← b_u − c_u
        else
            E' ← E' ∪ {(u,t)}, c(u,t) ← c_u − b_u
        end if
    end for
    for (v,u) ∈ E do
        E' ← E' ∪ {(u,v)}, c(u,v) ← +∞
    end for
    (S, S̄) ← MIN-CUT(V', E', s, t)
    return A = S \ {s}
end procedure
```

这里 $(v,u)\in E$ 表示选择项目 u 必须同时选择项目 v。

引理 4. *图 (V',E',s,t) 的最小割容量有限。*

证明. 取 $S=\{s\}$，割去所有 $s\to i$ 的边，割容量为

$$\sum_{i:b_i-c_i\geq 0}(b_i-c_i),$$

该值有限，所以最小割容量有限。 □

引理 5. *在图 (V',E',s,t) 上，容量有限的割与合法项目方案一一对应。*

证明. 设 A 是合法项目方案，构造 $S=A\cup\{s\}$、$\overline{S}=V'\setminus S$。依赖关系保证没有无限容量边从 S 指向 $\overline{S}$，故割容量为

$$C(S)=\sum_{\substack{i\notin A\\ b_i-c_i\geq 0}}(b_i-c_i)+\sum_{\substack{i\in A\\ b_i-c_i<0}}(c_i-b_i),$$

其值有限。

反之，考虑任何有限容量割 $(S,\overline{S})$，构造 $A=S\setminus\{s\}$，显然 $A\subseteq[n]$。若存在 $u\in A, v\notin A, (v,u)\in E$，则网络中有无限容量边 $u\to v$。由于 $u\in S, v\notin S$，该边被割去，导致割容量无限，矛盾。因此对所有 $u\in A,(v,u)\in E$，必有 $v\in A$，所构造方案合法。 □

对于对应的割与方案，

$$\begin{aligned}\sum_{i:b_i-c_i\geq 0}(b_i-c_i)-C(S)&=\sum_{\substack{i\in A\\ b_i-c_i\geq 0}}(b_i-c_i)+\sum_{\substack{i\in A\\ b_i-c_i<0}}(b_i-c_i)\\&=\sum_{i\in A}(b_i-c_i).\end{aligned}$$

这恰为方案的利润。第一项为常数，所以最小化 $C(S)$ 与最大化总利润等价。与最小割对应的方案 A 合法且利润最大。

使用课上 Greedy II 的网络流方法，时间复杂度为

$$O\big((n+2)^2(|E|+n)\big)=O(n^3+n^2|E|).$$